UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Circuitos Electrónicos Analógicos - CF3E1

Laboratorio Nº2

Experimento Nº4: Circuito equivalente Thevenin

Integrantes:

- Almonacid Sullca, Sebastian - 20244131A

- Ortiz Bravo, Kristopher Brad - 20244058B

- López Arteaga, César Omar - 20215508C

Docentes: Ruben Ciro Puga Correa/Christian Rivera Ascona

Abril del 2026

Contenido

1 Objetivos y Desarrollo teórico **3**

1.1 Objetivos 3

1.1.1 Objetivo general 3

1.1.2 Objetivos específicos 3

1.2 Fundamento teórico 4

1.3 Teorema de Thévenin 4

1.4 Circuito equivalente de Thévenin en Puente Wheatstone 5

1.5 Máxima transferencia de potencia en el circuito equivalente de Thévenin 7

1.5.1 Corriente en el circuito equivalente 8

1.5.2 Potencia disipada en la resistencia de carga 8

1.5.3 Interpretación física de la expresión de potencia 9

1.5.4 Determinación del valor de R_L que maximiza la potencia 9

1.5.5 Verificación de que se trata de un máximo 11

2 Proceso Experimental **11**

2.1 Paso 1 11

2.2 Paso 2 13

3 Análisis de Datos **15**

3.1 Parte 1: Resistencia y Voltaje de Thevenin R_{th} 15

3.2 Parte 2: Potencia en la resistencia R_L 17

4 Discusión de Resultados **21**

5 Actividades Adicionales **22**

6 Conclusiones **24**

7 Bibliografia **25**

8 Anexos: Programas en Python **26**

8.1 Ajuste de curvas 26

9 Anexos: Datos tomados del experimento N°4 **29**

1 Objetivos y Desarrollo teórico

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

Determinar experimentalmente el circuito equivalente de Thévenin de un circuito puente de Wheatstone y estudiar la condición de máxima transferencia de potencia hacia una resistencia de carga.

1.1.2 Objetivos específicos

- Determinar el voltaje de Thévenin V_{Th} entre los terminales de salida del circuito puente de Wheatstone.
- Determinar la resistencia equivalente de Thévenin R_{Th} vista desde los terminales de carga del circuito.
- Construir el circuito equivalente de Thévenin a partir de los valores obtenidos de V_{Th} y R_{Th}.
- Comparar el comportamiento del circuito original con el comportamiento de su circuito equivalente de Thévenin.
- Variar la resistencia de carga R_L alrededor del valor de R_{Th} para analizar su efecto sobre el voltaje V_L, la corriente I_L y la potencia P_L.
- Calcular la potencia disipada en la resistencia de carga.
- Graficar la potencia disipada P_L en función de la resistencia de carga R_L.
- Identificar, a partir de la gráfica experimental, el valor de R_L para el cual la potencia disipada es máxima.
- Comparar el valor experimental de máxima potencia con el valor teórico.
- Evaluar la utilidad del teorema de Thévenin para simplificar el análisis de circuitos eléctricos resistivos.

1.2 Fundamento teórico

1.3 Teorema de Thévenin

El teorema de Thévenin afirma lo siguiente:

> Cualquier red de corriente directa lineal bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente de voltaje y un resistor en serie (Boylestad, 2003).

En el circuito equivalente, la fuente de tensión se denomina voltaje de Thévenin V_{Th}, y la resistencia equivalente se denomina resistencia de Thévenin R_{Th}. Los pasos para aplicar el teorema de Thévenin son los siguientes:

1. Retirar la resistencia de carga del circuito R_L y dejar libres los terminales a los que estaba conectada.

2. Encontrar el voltaje V_{Th} entre los terminales libres.

3. Reemplazar las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Luego, calcular la resistencia equivalente R_{Th} entre los terminales libres.

4. Reemplazar el circuito original por el circuito equivalente de Thévenin, como se muestra en la Fig 5.

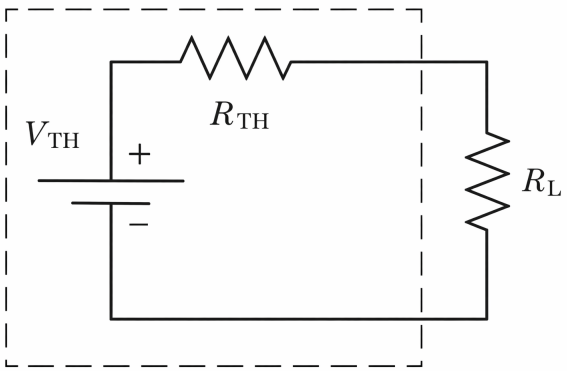


Figure 1

1.4 Circuito equivalente de Thévenin en Puente Wheatstone

Esta simplificación es ideal cuando queremos analizar qué sucede con un componente específico (llamado carga) sin tener que recalcular todo el sistema cada vez que cambiamos ese componente. El circuito equivalente de Thévenin consta de tres elementos principales conectados a los terminales de interés (A y B):

- Tensión de Thévenin (V_{th}): Es la diferencia de potencial (voltaje) que aparece entre los terminales A y B cuando la carga está desconectada (circuito abierto).
- Resistencia de Thévenin (R_{th}): Es la resistencia equivalente vista desde los terminales A y B. Para calcularla, se deben "desactivar" todas las fuentes independientes del circuito original (las fuentes de tensión se reemplazan por cortocircuitos y las de corriente por circuitos abiertos).
- La Carga (R_L): Es el componente que conectamos al final entre los terminales A y B para observar cómo se comporta frente al resto del sistema.

Asi para transformar un circuito del puente de Wheatstone, se sigue generalmente este proceso:

- Identificar y retirar la cargase seleccionan los dos terminales (A y B) donde está conectada la resistencia que queremos analizar(R_L) y se retira del circuito, dejando esos puntos "al aire".

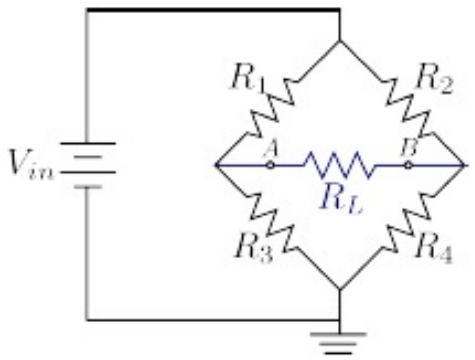


Figure 2

- Calcular la tensión de Thévenin (V_{th}). Se calcula el voltaje en circuito abierto(Fig.3) entre A y B utilizando métodos como el análisis de mallas o simplemente divisores de tensión.

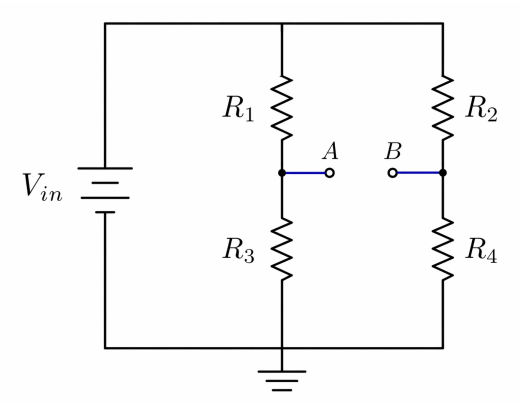


Figure 3

Asi se se obtiene el voltaje de Thevenin:

$$V_{Th} = V_{in}\left(\frac{R_3}{R_1 + R_3}\right) - V_{in}\left(\frac{R_4}{R_2 + R_4}\right) \tag{1}$$

- Calcular la resistencia de Thévenin (R_{th}) con la carga aún desconectada:
  - Se cortocircuitan las fuentes de tensión (voltaje = 0).
  - Se abren las fuentes de corriente (corriente = 0).
  - Se calcula la resistencia total resultante desde la perspectiva de los terminales A y B.

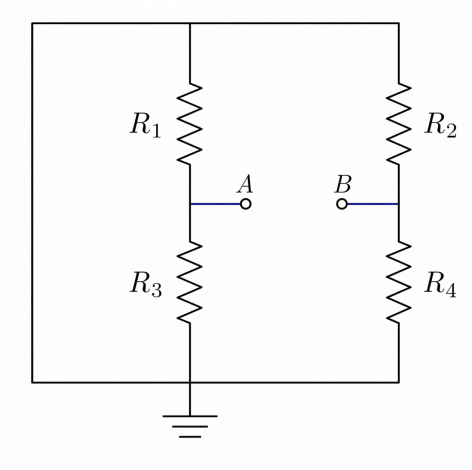


Figure 4

Asi se se obtiene la resistencia de Thevenin:

$$R_{Th} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \tag{2}$$

- Finalmente, se reemplaza el circuito original por el circuito equivalente de Thevenin, que tendrá el voltaje VTh y la resistencia RTh, y se conecta la resistencia de carga.

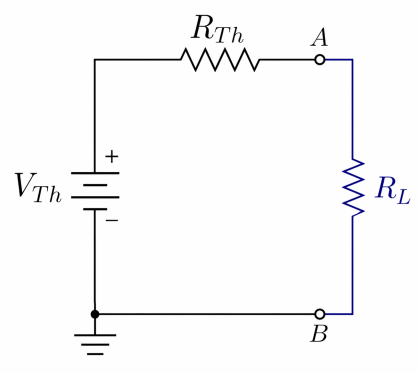


Figure 5

1.5 Máxima transferencia de potencia en el circuito equivalente de Thévenin

Una vez obtenido el circuito equivalente de Thévenin visto desde los terminales A y B, el análisis de la potencia entregada a la carga R_L se simplifica considerablemente. En efecto, el circuito equivalente queda reducido a una fuente de voltaje V_{Th} en serie con una resistencia R_{Th}, alimentando a la resistencia de carga R_L.

Desde el punto de vista teórico, el teorema de máxima transferencia de potencia establece que, en un circuito lineal de corriente continua, la potencia transferida a la carga es máxima cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia interna o equivalente del circuito fuente. En este caso, dicha resistencia interna es precisamente la resistencia de Thévenin R_{Th}.

1.5.1 Corriente en el circuito equivalente

En el circuito equivalente de Thévenin, las resistencias R_{Th} y R_L se encuentran en serie, por lo que la resistencia total del circuito es

$$R_{\text{eq}} = R_{Th} + R_L. \tag{3}$$

Aplicando la ley de Ohm al circuito completo, la corriente que circula por la malla es

$$I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}. \tag{4}$$

Esta expresión muestra que la corriente depende no solo del voltaje equivalente de Thévenin, sino también de la relación entre la resistencia interna del circuito y la resistencia de carga conectada.

1.5.2 Potencia disipada en la resistencia de carga

La potencia disipada en una resistencia puede calcularse mediante la expresión general

$$P = I^2 R. \tag{5}$$

Por tanto, la potencia entregada a la resistencia de carga R_L es

$$P_L = I^2 R_L. \tag{6}$$

Sustituyendo la expresión de la corriente dada en (4) dentro de (6), se obtiene

$$P_L = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L. \tag{7}$$

Reordenando, resulta

$$P_L = \frac{V_{Th}^2 \, R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}. \tag{8}$$

La ecuación (8) es fundamental, pues describe de manera explícita cómo varía la potencia en la carga en función del valor de R_L.

1.5.3 Interpretación física de la expresión de potencia

La expresión (8) permite interpretar el comportamiento del circuito:

- Si R_L es muy pequeña, la corriente es grande, pero la potencia en la carga no necesariamente es máxima, porque la caída de tensión en R_L es reducida.
- Si R_L es muy grande, la corriente disminuye considerablemente, y por tanto la potencia entregada también disminuye.
- Debe existir entonces un valor intermedio de R_L para el cual la potencia transferida a la carga alcance un máximo.

Matemáticamente, dicho máximo se determina derivando P_L respecto de R_L e imponiendo la condición de extremo.

1.5.4 Determinación del valor de R_L que maximiza la potencia

Partimos de la función

$$P_L(R_L) = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}.$$

Como V_{Th} y R_{Th} son constantes del circuito equivalente, la variable de interés es únicamente R_L. Derivamos respecto de R_L:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{d}{dR_L}\left[\frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}\right]. \tag{9}$$

Sacando el término constante V_{Th}^2, se tiene

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{Th}^2 \frac{d}{dR_L}\left[\frac{R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}\right]. \tag{10}$$

Ahora derivamos la función

$$f(R_L) = \frac{R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}.$$

Aplicando la regla del cociente:

$$\frac{df}{dR_L} = \frac{(R_{Th} + R_L)^2(1) - R_L\left[2(R_{Th} + R_L)\right]}{(R_{Th} + R_L)^4}. \tag{11}$$

Desarrollando el numerador:

$$\frac{df}{dR_L} = \frac{(R_{Th} + R_L)^2 - 2R_L(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4}. \tag{12}$$

Factorizando $(R_{Th} + R_L)$ en el numerador:

$$\frac{df}{dR_L} = \frac{(R_{Th} + R_L)\big[(R_{Th} + R_L) - 2R_L\big]}{(R_{Th} + R_L)^4}. \tag{13}$$

Simplificando se tiene:

$$\frac{df}{dR_L} = \frac{(R_{Th} + R_L)(R_{Th} - R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4}. \tag{14}$$

Cancelando un factor $(R_{Th} + R_L)$, se obtiene

$$\frac{df}{dR_L} = \frac{R_{Th} - R_L}{(R_{Th} + R_L)^3}. \tag{15}$$

En consecuencia,

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{V_{Th}^2(R_{Th} - R_L)}{(R_{Th} + R_L)^3}. \tag{16}$$

Para hallar el punto crítico, imponemos la condición

$$\frac{dP_L}{dR_L} = 0. \tag{17}$$

Usando (16), esto implica

$$\frac{V_{Th}^2(R_{Th} - R_L)}{(R_{Th} + R_L)^3} = 0. \tag{18}$$

Como $V_{Th}^2 > 0$ y $(R_{Th} + R_L)^3 > 0$ para resistencias positivas, la única forma de que la derivada sea nula es que el numerador se anule, es decir,

$$R_{Th} - R_L = 0. \tag{19}$$

Por lo tanto,

$$R_L = R_{Th}. \tag{20}$$

1.5.5 Verificación de que se trata de un máximo

La condición obtenida en (20) corresponde a la situación de máxima transferencia de potencia. Esto también puede justificarse observando el comportamiento de la derivada:

- Si $R_L < R_{Th}$, entonces $R_{Th} - R_L > 0$, por lo que $\dfrac{dP_L}{dR_L} > 0$. En esta región, la potencia aumenta al incrementar R_L.
- Si $R_L > R_{Th}$, entonces $R_{Th} - R_L < 0$, por lo que $\dfrac{dP_L}{dR_L} < 0$. En esta región, la potencia disminuye al incrementar R_L.

Así, la función potencia crece antes de $R_L = R_{Th}$ y decrece después de este valor; por lo tanto, dicho punto corresponde efectivamente a un máximo.

2 Proceso Experimental

2.1 Paso 1

1. Se arma el circuito de la Figura 9. Se calcula el voltaje y la resistencia de Thévenin utilizando las ecuaciones (1) y (2).

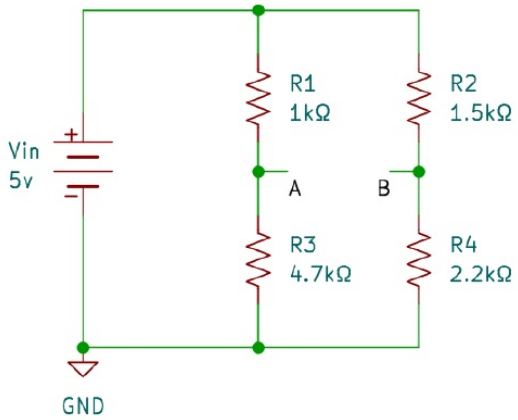


Figure 6: Osciloscopio usado

Para el caso de este experimento, se usara resistencias que estén en el orden de magnitud. Asi tendremos $R_1 = 0.991k\Omega$, $R_2 = 1.958k\Omega$, $R_3 = 4.609k\Omega$ y $R_4 = 2.165k\Omega$. Luego se mida el voltaje entre los puntos A y B; este será

el voltaje equivalente de Thévenin. Para medir la resistencia equivalente de Thévenin, sustituya la fuente por un conductor ideal y mida con el multímetro la resistencia entre A y B. Las lecturas se coloca en la tabla 4

V_{Th} (V) Calculado	V_{Th} (V) Medido	% error relativo	R_{Th} ($k\Omega$) Calculado	R_{Th} ($k\Omega$) Medido	% error relativo
1.490	1.481	0.6040%	1.844	1.848	0.2169%

Table 1

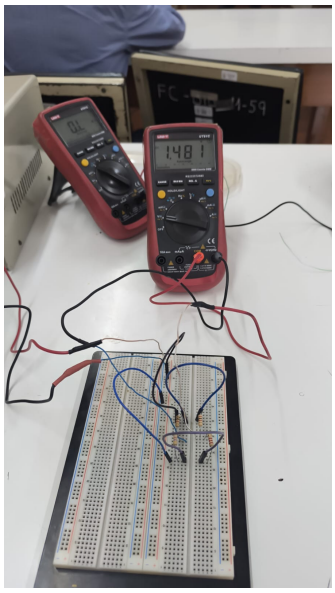


Figure 7: Medicion de V_{th}

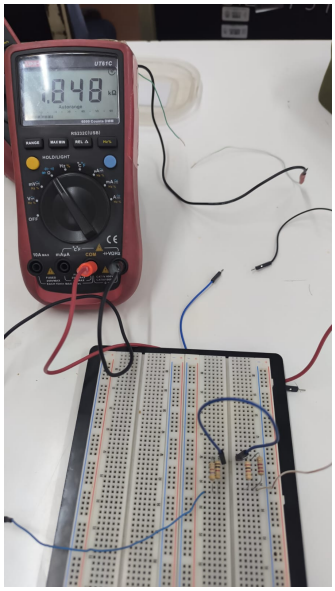


Figure 8: Medicion de R_{th}

Entre los puntos A y B del circuito de la Figura 9, coloque una resistencia de carga $R_L = 1.985\,\mathrm{k}\Omega$. Se mide y calcule el voltaje V_L, así como la corriente I_L, que circula por la resistencia R_L. Los datos medidos y tabulados se colocan en la tablas 2

V_L (V) Calculado	V_L (V) Medido	% error relativo	I_L (μA) Calculado	I_L (μA) Medido	% error relativo
0.772	0.775	0.389%	389.0	3.79.1	2.470%

Table 2

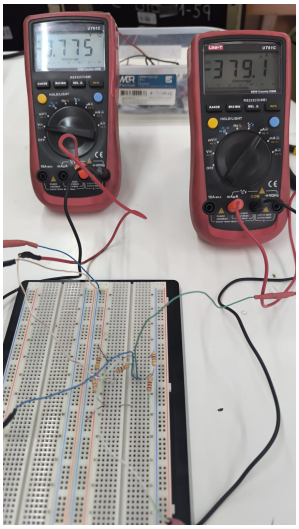


Figure 9: Medicion de V_L y I_L

2.2 Paso 2

Cambie el valor de la resistencia R_L, (se utiliza los valores de resistencia que estén alrededor del valor de R_{Th}). Para cada uno de estos valores, mida el voltaje V_L y la corriente I_L que circula por la resistencia.

Luego, se obtiene la potencia disipada en la resistencia de carga mediante $P_L = V_L I_L$. Finalmente se graficaque los valores experimentales de la potencia P_L en función de la resistencia R_L, es decir,$P_L = f(R_L)$.

R_L ($K\Omega$)	V_L (V)	I_L (μA)	P_L (W)
1.631	0.715	425.1	
1.760	0.738	409.3	
1.851	0.755	396.6	
1.878	0.762	396.5	
1.899	0.769	392.9	
1.923	0.778	393.2	
1.957	0.782	388.4	
1.983	0.783	383.5	
2.031	0.789	378.4	
2.078	0.797	372.6	

Table 3

3 Análisis de Datos

3.1 Parte 1: Resistencia y Voltaje de Thevenin R_{th}

Nuestras resistencias utilizadas son: $R_! = 0.991\ k\Omega$, $R_2 = 1.958\ k\Omega$, $R_3 = 4.609\ k\Omega$ y $R_4 = 2.165\ k\Omega$.

Para hallar el voltaje de Thevenin debemos que solamente quitar la resistencia a analizar, en este caso, la resistencia ubicada en el puente. El voltaje de Thevenin V_{th} es igual al voltaje en AB y este está dado por:

$$V_{th} = V_{AB} = V_{in}(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4})$$

La fuente tiene un voltaje de $5\ V$.

$$V_{th} = 5 \cdot (\frac{4.609\ k\Omega}{0.991\ k\Omega + 4.609\ k\Omega} - \frac{2.165\ k\Omega}{1.958\ k\Omega + 2.165\ k\Omega})$$

$$V_{th} = 1.490\ V$$

Este voltaje de Thevenin es el teórico, lo denotaremos por $V_{th-\text{teo}}$.

El error relativo es:

$$E_r = \frac{|V_{th-\text{teo}} - V_{th-\text{exp}}|}{V_{th-\text{teo}}} \cdot 100\% = \frac{|1.490 - 1.481|}{1.490} \cdot 100\% = 0.6040\%$$

Para hallar la resistencia de Thevenin debemos quitar la resistencia a analizar, en este caso la resistencia que está en el puente de Whetstone; y hacer cortocircuito a todas las fuentes. Vemos que R_1 está en paralelo con R_3 y R_2 está en paralelo con $R4$. Sea:

$$R_5 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} \qquad R_6 = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

R_5 está en serie con R_6. La resistencia de Thevenin es:

$$R_{th} = R_5 + R_6 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

$$R_{th} = \frac{(0.991\ k\Omega)(4.609\ k\Omega)}{0.991\ k\Omega + 4.609\ k\Omega} + \frac{(1.958\ k\Omega)(2.165\ k\Omega)}{1.958\ k\Omega + 2.165\ k\Omega} = 0.816\ k\Omega + 1.028\ k\Omega$$

$$R_{th} = 1.844\ k\Omega$$

Esta resistencia de Thevenin es la teórica, la denotaremos por $R_{th-\text{teo}}$

Midiendo el error relativo:

$$E_r = \frac{|R_{th-\text{teo}} - R_{th-\text{exp}}|}{R_{th-\text{teo}}} \cdot 100\% = \frac{|1.844 - 1.848|}{1.844} \cdot 100\% = 0.2169\%$$

V_{Th} (V) Calculado	V_{Th} (V) Medido	% error relativo	R_{Th} ($k\Omega$) Calculado	R_{Th} ($k\Omega$) Medido	% error relativo
1.490	1.481	0.6040	1.844	1.848	0.2169

Table 4: Tabla completa acerca de la resistencia y voltaje de Thevenin

Colocando $R_L = 1.958\ k\Omega$ en AB, como es la resistencia que analizamos para formar nuestro circuito de Thevenin, todo el circuito se reduce a V_{th} como fuente y R_{th} en serie con R_L.

El voltaje en R_L es, por divisor de voltaje:

$$V_L = V_{th}(\frac{R_L}{R_L + R_{th}})$$

$$V_L = 1.490 \cdot (\frac{1.985\ k\Omega}{1.985\ k\Omega + 1.844\ k\Omega}) = 0.772\ V$$

Este es nuestro valor teórico de V_L, lo denotaremos por V_{L-teo}

Error relativo:

$$E_r = \frac{|V_{L-teo} - V_{L-exp}|}{V_{L-teo}} \cdot 100\% = \frac{|0.772 - 0.775|}{0.772} \cdot 100\% = 0.389\%$$

La intensidad de corriente de R_L es la misma para todo el circuito reducido, ya que

las resistencias están en serie.

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_L + R_{th}}$$

$$I_L = \frac{1.490\ V}{1.985\ k\Omega + 1.844\ k\Omega} = 388.7\ \mu A$$

Este es nuestro valor teórico de I_L, lo denotaremos por I_{L-teo}

Error relativo:

$$E_r = \frac{|I_{L-teo} - I_{L-exp}|}{I_{L-teo}} \cdot 100\% = \frac{|388.7 - 379.1|}{388.7} \cdot 100\% = 2.470\%$$

V_L (V) Calculado	V_L (V) Medido	% error relativo	I_L (μA) Calculado	I_L (μA) Medido	% error relativo
0.772	0.775	0.389	388.7	379.1	2.470

Table 5: Tabla completa acerca del voltaje e intensidad de corriente en R_L

3.2 Parte 2: Potencia en la resistencia R_L

El Voltaje en R_L es: $V_L = I_L R_L$, entonces, si la potencia en R_L es $P_L = I_L^2 R_L$, también se puede expresar como:

$$P_L = I_L(I_L R_L) = I_L V_L$$

Rellenando la tabla:

R_L ($k\Omega$)	V_L (V)	I_L (μA)	P_L (μW)
1.631	0.715	425.1	304
1.760	0.738	409.3	302
1.851	0.755	396.6	299
1.878	0.762	396.5	302
1.899	0.769	392.9	302
1.923	0.778	393.2	306
1.957	0.782	388.4	304
1.983	0.783	383.5	300
2.031	0.789	378.4	299
2.078	0.797	372.6	297

Table 6: Tabla completa: Potencia en R_L

La curva ideal tendría la forma:

$$P_L(R_L) = \frac{V_{th}^2}{(R_{th} + R_L)^2} \cdot R_L$$

Reemplazando con nuestros datos $V_{th} = 1.490\ V$ y $R_{th} = 1.844\ k\Omega$.

$$P_L(R_L) = \frac{2.220}{(1.448 + R_L)^2} \cdot R_L \qquad \text{En } \mu W$$

Se usará nuevamente el programa de Ajuste de curvas, o también llamado Ajuste no lineal.

El resultado es el siguiente:

$$P_L(R_L) = \frac{1.971}{(1.623 + R_L)^2} \cdot R_L \qquad \text{En } \mu W$$

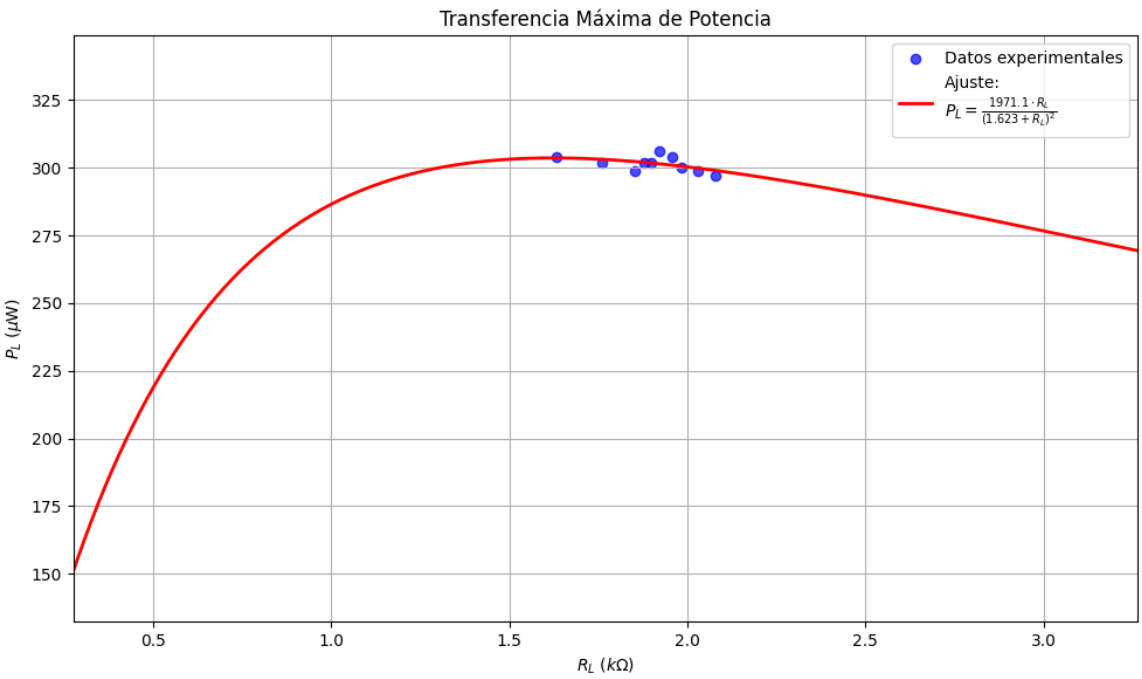


Figure 10: Ajuste no lineal de $P_L(R_L)$

Nota: el programa muestra la ecuación en mili Watts.

Lo esperado es que la potencia máxima P_L sea cuando $R_{th} = R_L$. En la curva ideal:

$$P_L(1.844) = P_{max} = \frac{2.220}{(1.844 + 1.844)^2} \cdot 1.844 = 301.0\ \mu W$$

Para la curva del ajuste no lineal, debemos de obtener el R_L que maximice la potencia.

$$\frac{dP_L}{dR_L} = 0 = \frac{d(\frac{1.971 R_L}{(1.623+R_L)^2})}{dR_L}$$

$$0 = \frac{(1.623 + R_L)^2 - 2R_L(1.623 + R_L)}{(1.623 + R_L)^4} = \frac{1.623 - R_L}{(1.623 + R_L)^3} \quad \rightarrow \quad \therefore R_L = 1.623\ k\Omega$$

El error relativo de la resistencia R_L:

$$E_r = \frac{|R_{L-teo} - R_{L-exp}|}{R_{L-teo}} \cdot 100\% = \frac{|1.844 - 1.623|}{1.844} \cdot 100\% = 11.98\%$$

La potencia máxima en la curva del ajuste no lineal:

$$P_L(1.623) = P_{max} = \frac{1.971}{(1.623 + 1.623)^2} \cdot 1.623 = 303.6\ \mu W$$

El error relativo de la potencia máxima:

$$E_r = \frac{|P_{L-teo} - P_{L-exp}|}{P_{L-teo}} \cdot 100\% = \frac{|301.0 - 303.6|}{301.0} \cdot 100\% = 0.8638\%$$

4 Discusión de Resultados

La medición de la resistencia de Thevenin tuvo un error relativo de 0.2169 %. La medición de la intensidad de corriente eléctrica tuvo un error de 2.470 %.

Ambas muestran un error no tan grandes para ser considerados incompatibles con al teoría esperada.

El cálculo de la potencia sí se tuvieron problemas con la medición V_L e I_L pues en la resistencia $R = 1.899\ k\Omega$ se obtuvo un $I_L = 392.9\ \mu\Omega$, mientras que en $R = 1.923\ k\Omega$ se obtuvo un $I_L = 393.2\ \mu\Omega$. Se supone que la intesidad debería haber disminuido en lugar de aumentar.

Se realizar más pruebas tal vez pensando que las otras mediciones eran incorretas. No obstante, no se llegó a ninguna de esas conclusiones. todas las mediciones eran tal como las mostraba el multímetro. No se sabe exactamente por qué ocurrió eso.

5 Actividades Adicionales

1. A partir del gráfico de los datos experimentales del Paso 2, determine aproximadamente el valor de la resistencia R_L que genera el valor máximo de la potencia. Comente el resultado.

   Como se mostró en la sección de análisis de datos. Teóricamente la resistencia que genera el valor máximo de potencia (resistencia de Thevenin) es aproximadamente $R_{Th} = 1.844\ k\Omega$. Gráficamente esto se puede ver claramente.

2. En el gráfico del Paso 2, superponga la curva teórica y comente el resultado.

   A pesar del problema explicado en la sección de discusión de resultados. La gráfica al extenderla por ambos lados tiene un comportamiento similar al esperado: llega a un punto máximo y luego decae. Esto reafirma la teoría aprendida.

3. ¿Se cumple la máxima transferencia de potencia en el circuito equivalente de Norton? Explique su respuesta.

   Sí, se cumple exactamente de la misma manera. El principio de máxima transferencia de potencia es una propiedad fundamental de las redes lineales y no depende de si se representa como una fuente de tensión (Thevenin) o como una fuente de corriente (Norton).

   En ambos casos, para maximizar la potencia entregada a una carga resistiva R_L, el valor de dicha carga debe ser igual a la resistencia interna del circuito visto desde sus terminales:

   - En Thevenin: $R_L = R_{th}$
   - En Norton: $R_L = R_N$

   Dado que por definición la resistencia de Thevenin y la de Norton son la misma ($R_{th} = R_N$), la carga requerida para alcanzar el máximo es idéntica en ambos modelos.

   Si analizamos la potencia disipada en la carga (P_L):

- Modelo Thevenin: La potencia se calcula como:

$$P_L = \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right)^2 \cdot R_L$$

- Modelo Norton: La potencia se calcula como:

$$P_L = \left(I_N \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L} \right)^2 \cdot R_L$$

Si sustituimos la relación de transformación de fuentes ($V_{th} = I_N \cdot R_N$), ambas ecuaciones resultan ser algebraicamente idénticas.

6 Conclusiones

Se comprobó experimentalmente la validez del teorema de Thévenin al simplificar un puente de Wheatstone desequilibrado en un modelo de red de dos terminales. Los resultados confirman que la máxima transferencia de potencia ocurre exclusivamente cuando la resistencia de carga iguala a la resistencia equivalente de Thévenin ($R_L = R_{th}$). Asimismo, se observó que cualquier desviación de esta igualdad resulta en una caída de la potencia disipada, lo cual es crítico para el diseño de circuitos de instrumentación y sensores basados en puentes. Como se mencionó antes, en una parte de nuestros datos, hubo un problema de medición que no se llegó a saber exactamente su causa.

7 Bibliografia

- Hugh D. Young & Roger A. Freedman, “Física universitaria con física moderna”, Volumen II, PEARSON, páginas 780–814.
- Hugh D. Young & Roger A. Freedman, “Física universitaria con física moderna”, Volumen II, PEARSON, páginas 846–880.
- Serway, Raymond A. *Física*, Tomo II, cuarta edición, 1999, CENGAGE, páginas 773–782.
- Boylestad, Robert L. & Nashelsky, Louis, *Circuitos electrónicos analógicos*, 2008, Prentice Hall.
- Boylestad, Robert L., *Introducción al análisis de circuitos*, 2004, Pearson.
- Brophy, James, *Electrónica básica para científicos.*

8 Anexos: Programas en Python

8.1 Ajuste de curvas

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# 1. DATOS
# R_L (kOhms)
x_data = np.array([1.631, 1.760, 1.851, 1.878, 1.899, 1.923,
    1.957, 1.983, 2.031, 2.078])
# P_L (micro Watts)
y_data = np.array([304, 302, 299, 302, 302, 306, 304, 300,
    299, 297])

# 2. Modelo f sico
def modelo_potencia(RL, A, B):
    # P = (Vth^2 * RL) / (Rth + RL)^2
    return (A * RL) / ((B + RL)**2)

# 3. Ajuste no lineal
p0_estimacion = [2300, 1.9]

try:
    popt, _ = curve_fit(modelo_potencia, x_data, y_data,
        p0=p0_estimacion)
    A_opt, B_opt = popt

    print("-" * 30)
    print("Resultados")
    print("-" * 30)
    print(f"R_th = B = {B_opt:.4f} k\u03A9")
```

```python
    print(f"V_th^2 = A/1000 = {A_opt:.4f}")
    print("-" * 30)

except RuntimeError:
    print("Error: El ajuste no converge.")
    A_opt, B_opt = p0_estimacion

# --- C lculo del m ximo ---
RL_max_exp = B_opt
Potencia_max_exp = modelo_potencia(RL_max_exp, A_opt, B_opt)

print(f"R_L para potencia m xima: {RL_max_exp:.4f} kOhms")
print(f"Potencia m xima esperada: {Potencia_max_exp:.4f} \u03BCW")

# --- GR FICO ---
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Puntos experimentales
plt.scatter(x_data, y_data, color='blue', label='Datos experimentales', alpha=0.7)

# Generar curva de ajuste
x_fit_wide = np.linspace(0.1, 5.0, 500)
y_fit_wide = modelo_potencia(x_fit_wide, A_opt, B_opt)

# Graficar la curva te rica
ecuacion_leyenda = r'$P_L = \frac{{ {:.1f} \cdot R_L }}{{ ({:.3f} + R_L)^2 }}$'.format(A_opt, B_opt)
plt.plot(x_fit_wide, y_fit_wide, 'r-', linewidth=2, label=f'Ajuste:\n{ecuacion_leyenda}')

plt.xlabel(r'$R_L$ ($k\Omega$)')
```

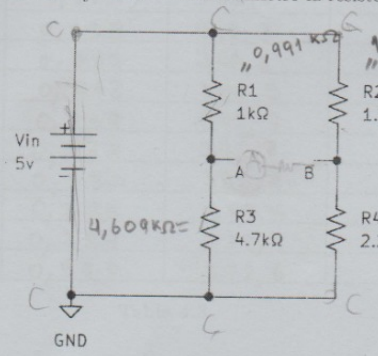
```
plt.ylabel(r'$P_L$ ($\mu$W)')
plt.title('Transferencia M xima de Potencia')
plt.grid(True)
plt.legend(loc='best')
plt.xlim(0, 5.2)
plt.ylim(0, 350)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Listing 1: Ajuste de Curvas

9 Anexos: Datos tomados del experimento N°4

y B; este será el voltaje equivalente de Thevenin. Para medir la resistencia equivalente de Thevenin, sustituya la fuente por un cable y mida con el multímetro la resistencia entre A y B.



$R_{th} = \frac{R_1 R_3}{R_1+R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2+R_4}$

$V_{th} = V_{in}\left(\frac{R_1}{R_1+R_3} - \frac{R_2}{R_2+R_4}\right)$

$V_{Th} = I_N R_{th}$

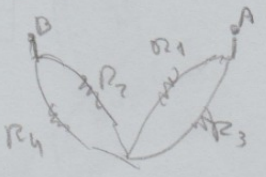


Figura 4.4

V_{Th} (V) Calculado	V_{Th} (V) Medido	% error relativo	R_{Th} (Ω) Calculado	R_{Th} (Ω) Medido	% error relativo
1,490 V	1,481 V		1,844 kΩ	1,848 kΩ	

Tabla 4.1

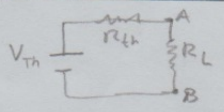
$R_L = 1,985\ k\Omega$

(2) Entre A y B del circuito 4.4 coloque una resistencia $R_L = 1{,}5$ kΩ. Mida y calcule el voltaje, V_L, y la corriente, I_L, que circula por R_L.

V_L (V) Calculado	V_L (V) Medido	% error relativo	I_L (A) Calculado	I_L (A) Medido	% error relativo
0,772 V	0,775 V		389 μA	379,1 μA	

Tabla 4.2

$V_L = V_{Th}\left(\frac{R_L}{R_L+R_{th}}\right)$ $\quad I_L = \frac{V_{th}}{R_L+R_{th}}$



16/04/26

4.3.3. Paso 2

Cambie el valor de la resistencia R_L (utilice valores de resistencia que estén alrededor del valor de R_{Th}) y, para cada uno de estos valores, mida el voltaje V_L y la corriente I_L por la resistencia. Obtenga la potencia P_L. Grafique los valores experimentales de la potencia P_L en función de R_L.

R_L (Potenciómetro)

R_L (Ω)(KΩ)	V_L (V)	I_L(μA)	P_L (W)
1,631	0,715	425,1	
1,760	0,738	409,3	
1,851	0,755	396,6	
1,878	0,762	396,5	
1,899	0,769	392,9	
1,923	0,778	393,7	
1,957	0,782	388,4	
1,983	0,783	383,5	
2,031	0,789	378,4	
2,078	0,797	372,6	

Tabla 4.3

16/04/26

4.4. Actividades adicionales

(1) A partir del gráfico de los datos experimentales del Paso 2, determine aproximadamente el valor de la resistencia R_L que genera el valor máximo de la potencia. Comente el resultado.

(2) En el gráfico del Paso 2, superponga la curva teórica y comente el resultado.

(3) ¿Se cumple la máxima transferencia de potencia en el circuito equivalente Norton? Explique su respuesta.